Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véctơ là $\vec{a}=(2;-1;4)$. Tọa độ của véctơ $-\vec{a}$ là

A. $(-2;1;-4)$. **B.** $(2;-1;-4)$. **C.** $(-2;-1;4)$. **D.** $(2;1;4)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véctơ là $\vec{a}=(1;2;3)$ và $\vec{b}=(4;5;6)$. Toạ độ của véctơ $\vec{a}+\vec{b}$ tương ứng là

A. $(5;7;9)$. **B.** $(3;7;9)$. **C.** $(5;3;9)$. **D.** $(3;5;9)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véctơ là $\vec{u}=(1;2;3)$ và $\vec{v}=(4;-5;6)$. Tìm tích vô hướng của hai véctơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$.

A. 12. **B.** 20. **C.** 14. **D.** 28

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$ và điểm $B(3;4;5)$. Tọa độ điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB là

A. $(2;3;4)$. **B.** $(1;3;5)$. **C.** $(2;4;3)$. **D.** $(2;2;3)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong không gian Oxz, cho hai véctơ là $\vec{a}=(1;2;3)$ và $\vec{b}=(2;-1;1)$. Tìm biểu thức tọa độ của véctơ $\vec{c}=3\vec{a}-2\vec{b}$.

A. $(-1;8;7)$. **B.** $(3;4;5)$. **C.** $(-1;7;7)$. **D.** $(4;5;6)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, điểm đối xứng với điểm $M(2;2;-1)$ qua mặt phẳng (Oyz) là

A. $M'(2;-2;1)$. **B.** $M'(-2;0;0)$. **C.** $M'(-2;-2;1)$. **D.** $M'(-2;2;-1)$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;2;-5), B(1;2;4), C(2;5;-2)$. Tọa độ trọng tâm G của $\triangle ABC$ là

A. $G(6;9;-3)$. **B.** $G(2;3;-1)$. **C.** $G(2;3;1)$. **D.** $G(6;9;3)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;-2;3)$. Điểm đối xứng với M qua trục Oy là

A. $M_2(1;2;3)$. **B.** $M_3(-1;2;-3)$. **C.** $M_4(-1;-2;-3)$. **D.** $M_1(1;-2;-3)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho tam giác ABC, với $A(1;2;1), B(-3;0;3)$, $C(2;4;-1)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

A. $D(6;6;-3)$. **B.** $D(6;-6;3)$. **C.** $D(6;6;3)$. **D.** $D(6;-6;-3)$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véctơ là $\vec{a}=(1;-2;3)$ và $\vec{b}=(-2;1;2)$. Tích vô hướng $(\vec{a}+\vec{b}).\vec{b}$ bằng

A. 12. **B.** 2. **C.** 11. **D.** 10.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véctơ là $\vec{a}=(1;0;0)$ và $\vec{b}=\left(\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{2};0\right)$. Góc giữa hai véctơ này là

A. 30°. **B.** 45°. **C.** 60°. **D.** 90°.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;1); B(2;-1;3)$ và điểm $M(a;b;0)$ sao cho MA^2+MB^2 nhỏ nhất. Giá trị của $a+b$ là

A. 3. **B.** -2. **C.** 1. **D.** 2.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;-2;3), B(-2;1;2), C(3;-1;2)$.

a) $\overrightarrow{AB}=(-3;3;1)$.

b) $\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AC}$.

c) Ba điểm A,B,C không thẳng hàng.

d) Tọa độ chân đường cao vẽ từ A của tam giác ABC là $\left(-\frac{47}{29};\frac{13}{29};2\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;3;5), B(1;1;3), C(4;-2;3)$.

a) Tọa độ trung điểm của BC là $\left(\frac{5}{2};-\frac{1}{2};3\right)$.

b) Độ dài đoạn thẳng BC là $3\sqrt{2}$.

c) Côsin BAC bằng $\frac{7\sqrt{19}}{38}$.

d) Gọi D là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCD$. Tọa độ hình chiếu của trọng tâm tam giác ABD lên mặt phẳng Oyz là $(2;0;0)$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA}=3\vec{i}-\vec{k}$, với $\vec{i},\vec{k}$ là hai véctơ đơn vị trên hai trục tọa độ Ox, Oz, hai điểm $B(-1;2;3), C(1;4;1)$.

a) $A(3;0;-1)$.

b) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

c) Điểm $D(a;b;c)$ là điểm đối xứng của với A qua B thì khi đó $a+b+c=6$.

d) Điểm $M(m;n;p)$ trên mặt phẳng (Oxy) sao cho $MA^2+MB^2+MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $2m-n+2024p=0$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;3), B(2;1;5), C(2;4;2)$.

a) Tọa độ trung điểm của AB là $\left(\frac{3}{2};\frac{3}{2};4\right)$.

b) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=(5;7;10)$.

c) Góc giữa hai đường thẳng AB và AC bằng 30°.

d) Điểm $I(a;b;c)$ nằm trên mặt phẳng (Oxz) thỏa mãn $T=\left|3\overrightarrow{IB}-\overrightarrow{IC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $a-2b+2c=15$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(2;m-1;3), \vec{b}=(1;3;-2n)$. Nếu $\vec{a}$ cùng phương với $\vec{b}$ thì giá trị $m+n$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;-1;1)$ và $B(3;-1;1)$. Điểm $M(a;b;c)$ thỏa mãn $\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{MB}$. Tính $a-2b+c$.

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;1;3), B(3;2;8)$ và $C(-2;m;4)$. Tìm m để tam giác ABC vuông tại A.

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 4

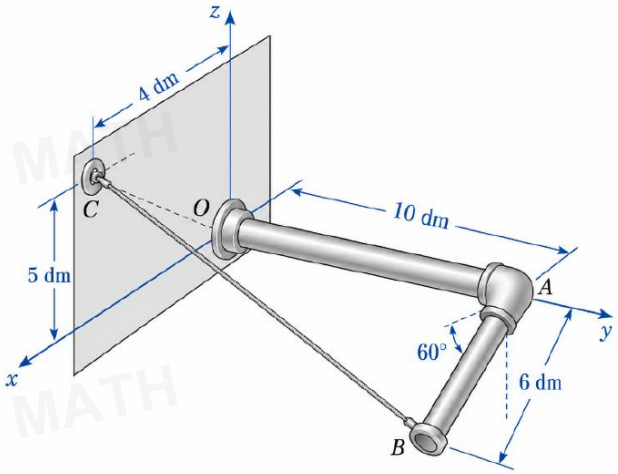
Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1;2;5), B(2;4;-3), C(3;3;1)$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC và M là điểm thay đổi trên mặt phẳng (Oxy). Độ dài GM ngắn nhất bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một ống dẫn nước OAB được cố định vào một bức tường đồng thời được đặt trong hệ toạ độ $Oxyz$ và có các kích thước như hình vẽ



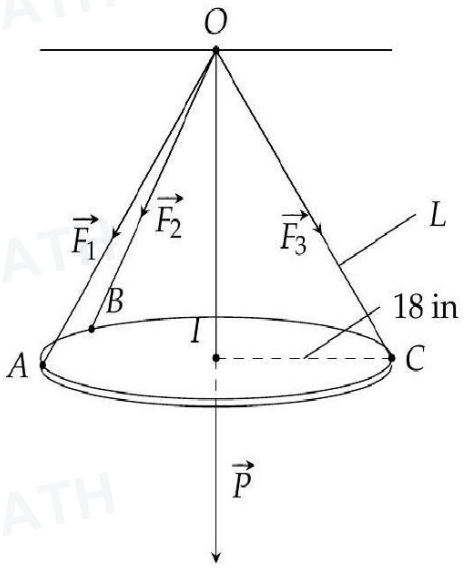
Đoạn ống OA nằm trên tia Oy (vuông góc với tường), có chiều dài $OA=10$ dm. Đoạn thẳng AB nối tiếp với OA và có chiều dài $AB=6$ dm. Ống AB vuông góc với OA và hướng xuống dưới tạo với mặt phẳng nằm ngang (Oxy) một góc $60°$. Đầu B của ống được giữ cố định bởi một thanh sắt nối với điểm $C(4;0;5)$ trên tường. Biết điểm $C(4;0;5)$. Tính độ dài thanh sắt BC theo đơn vị deximet (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phăng năm ngang bởi ba sợi dây không dãn xuất phát từ điểm O trên trần nhà lần lượt buộc vào ba điểm A,B,C trên đèn tròn sao cho tam giác ABC đều (Hình vẽ bên). Độ dài của ba đoạn dây OA,OB,OC đều bằng L. Trọng lượng của chiếc đèn là 24 N và bán kính của chiếc đèn là 18 in (1 inch $=2,54$ cm). Gọi F là độ lớn của các lực căng $\vec{F_1},\vec{F_2},\vec{F_3}$ trên mỗi sợi dây. Khi đó $F=F(L)$ là một hàm số với biến số là L. Tìm chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây (tính bằng inch), biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là 10 N.



Trả lời: